

GRID TRADING MASTERY · PART 4

Regime Detection — เมื่อไหร่เปิด/หยุด Grid

Hurst Exponent · ADX · Bollinger Band Width · State Machine (GRID ON / CAUTION
/ GRID OFF)

Grid Reset + Zone Migration · Practical Watchdog System

อ้างอิง: [Statarb Ch.3](#) (Hurst, OU Process), [Statarb Ch.11](#) (State Machine)

แก่นของ PART นี้

Grid ทำงานได้ดีใน **mean-reverting regime** ($H < 0.5$) เท่านั้น — การรู้ว่า regime เปลี่ยนแปลงและตอบสนองทันทีคือความแตกต่างระหว่าง "grid ที่กำไรต่อเนื่อง" กับ "grid ที่ติดหล่ม" State Machine ช่วยเปลี่ยน grid behavior อัตโนมัติตาม regime

GRID ON ($H < 0.50$, $ADX < 40$ สำหรับ BTC) → **CAUTION** ($H 0.50-0.58$, $ADX 40-50$) → **GRID OFF** ($H > 0.58$, $ADX > 50$) — **BTC-calibrated** (Forex threshold 25/35 สูงเกินไปสำหรับ BTC)

ตัวเลขข้างบนคือค่าตัดสินใจแบบง่าย — ค่าที่ใช้จริงใน state machine (S4.4) มี hysteresis (จุดเข้า/ออกไม่เท่ากัน) เพื่อป้องกันการสลับสถานะถี่เกินไป

4.1 Hurst Exponent — ตัววัด Mean-Reversion

Hurst Exponent H วัดว่าราคาเป็น mean-reverting ($H < 0.5$), random walk ($H = 0.5$), หรือ trending ($H > 0.5$):

$$H = \frac{\log(R/S)}{\log(n)} \quad \text{โดย } R/S = \text{Rescaled Range}$$

Hurst Exponent สำหรับ Grid:

คำนวณด้วย R/S Analysis (rolling 30 วัน):

1. เก็บ daily return $r_i = \log(P_i / P_{i-1})$
2. R/S ของ n วัน = $(\max \text{ cumulative dev} - \min \text{ cumulative dev}) / \text{std}(\text{returns})$
3. Plot $\log(R/S)$ vs $\log(n) \rightarrow \text{slope} = H$

```
def hurst_exponent(prices, min_lag=10, max_lag=100):
    """
    คำนวณ Hurst จาก price series (R/S method)
    """
    import numpy as np

    returns = np.diff(np.log(prices))
    lags = range(min_lag, min(max_lag, len(returns) // 2))

    rs_values = []
    for lag in lags:
        # คำนวณ R/S สำหรับแต่ละ lag
        sub_series = [returns[i:i+lag] for i in range(0, len(returns)-lag, lag)]
        rs_per_sub = []
        for sub in sub_series:
            mean_sub = np.mean(sub)
            dev = np.cumsum(sub - mean_sub)
            R = np.max(dev) - np.min(dev)
            S = np.std(sub, ddof=1)
            if S > 0:
                rs_per_sub.append(R / S)
        if rs_per_sub:
            rs_values.append((lag, np.mean(rs_per_sub)))
```

```

if len(rs_values) < 2:
    return 0.5 # default random walk

log_lags = np.log([x[0] for x in rs_values])
log_rs    = np.log([x[1] for x in rs_values])
H = np.polyfit(log_lags, log_rs, 1)[0]
return H

```

ตัวอย่าง:

H = 0.42 → mean-reverting → GRID ON

H = 0.51 → random walk → CAUTION

H = 0.63 → trending → GRID OFF

⚠ คำ H ที่คำนวณได้มีความคลาดเคลื่อน — อย่าเชื่อตัวเลขนี้ด้วยแบบเป๊ะๆ

ฟังก์ชัน `hurst_exponent` ด้านบนใช้วิธี R/S (Rescaled Range) ซึ่งเมื่อข้อมูลมีแค่ 90 วัน (สั้น) ค่า H ที่ได้มักสูงเกินจริงไปประมาณ 5–10% และมีความคลาดเคลื่อนสูง (Standard Error) ประมาณ ± 0.05 – 0.10 — เท่ากับว่าตัวเลข H ที่แสดง เช่น 0.52 จริงๆ อาจอยู่ที่ไหนก็ได้ตั้งแต่ ~ 0.42 ถึง ~ 0.62 นี่คือสาเหตุที่ threshold $H=0.50/0.58$ ใน Part นี้ต้องมี hysteresis (§4.4) กันไว้ ไม่ใช่ตัดสินใจจากตัวเลขเดียวแบบทันที

กฎปฏิบัติ: $H < 0.45$ หรือ $H > 0.60$ ถือว่าชัดเจนพอเชื่อถือได้ — ช่วง 0.45–0.60 (กรอบ CAUTION จริง 0.50–0.58 กันความคลาดเคลื่อนไว้ทั้งสองข้าง) ควรรอสัญญาณเพิ่มจาก ADX/BB ก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่เชื่อ H ตัวเดียว

สำหรับคนที่อยากได้ค่า H แม่นกว่า R/S: มีวิธี DFA (Detrended Fluctuation Analysis) ที่ bias ต่ำกว่า ใช้ library `nolds` (`pip install nolds` แล้ว `import nolds; H = nolds.dfa(log_returns)`) — ไม่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้น แต่ถ้าจะทำจริงจึงแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้

REGIME DETECTION — STATE MACHINE

GRID ON

mean-reverting

$H < 0.50$ (Hurst)

$ADX < 40$ (BTC)

BB width ปกติ

Full Deploy

H rising



H drops

CAUTION

borderline regime

$H = 0.50$ – 0.58

$ADX = 40$ – 50

Vol spike เริ่มขึ้น

Reduce 50% size

ADX spike



ADX drops

GRID OFF

trending / breakout

$H > 0.58$

$ADX > 50$

ราคาออกนอก Donchian

Pause — Cancel all

ตัวอย่าง Hurst timeline — สี = regime ที่ active



$H < 0.50$ = grid เต็ม · $0.50-0.58$ = ลด size · $H > 0.58$ = หยุด grid (ADX threshold ปรับสำหรับ BTC)

4.2 ADX — ยืนยัน Trend Strength

ADX (Average Directional Index) วัดความแรงของ trend โดยไม่บอกทิศทาง — ใช้ยืนยัน Hurst signal:

$$ADX = \text{Smoothed MA of } DX \qquad DX = \frac{|+DI - -DI|}{+DI + -DI} \times 100$$

ADX Threshold สำหรับ BTC ≠ Forex/Equity

ADX 25 = "trend" ใน textbook ถูก calibrate สำหรับ Forex และ Equity — BTC มี volatility สูงกว่า 3–5x

BTC ADX มักอยู่ที่ 30–50 แม้ใน sideways market — threshold ที่เหมาะสมกว่า:

ADX Range	Forex/Equity	BTC (แนะนำ)
<25	Sideways	Sideways / Weak trend
25–40	Trend emerging	ยังคือ Sideways สำหรับ BTC
40–50	Strong trend	Trend emerging (CAUTION)
>50	Very strong	Strong trend (GRID_OFF candidate)

Backtest บน BTC data จริง (2020–2024) สนับสนุน threshold BTC-calibrated: CAUTION เริ่มที่ 40, GRID OFF ที่ 50

ADX Value	ความหมาย	Grid Action
< 15	ไม่มี trend (choppy)	GRID ON — ideal condition
15–40	trend อ่อน-ปานกลาง (BTC: ยัง sideways)	GRID ON (ระวัง upper zone)
40–50	trend เริ่มชัด	CAUTION — ลด size 50%
> 50	trend แรง	GRID OFF — pause ทั้งหมด

แนวคิดเบื้องหลังโค้ดด้านล่าง: **+DI** วัดว่าราคาขยับขึ้นมากแค่ไหนเทียบกับการขยับทั้งหมด (สัดส่วนของ "แรงขาขึ้น") ส่วน **−DI** วัดแรงขาลงในทำนองเดียวกัน — ถ้า +DI สูงกว่า −DI มากแปลว่าแรงขึ้นเหนือแรงลง (แนวโน้มขาขึ้น) ADX คือค่าเฉลี่ยของ "ส่วนต่างระหว่าง

+DI กับ -DI" ที่ทำให้เรียบขึ้น จึงบอกแค่ *ความแรงของ trend* (ไม่ว่าขึ้นหรือลง) ไม่บอกทิศทาง — ต้องดู +DI vs -DI แยกต่างหากถ้า
อยากรู้ทิศทาง

```
def compute_adx(highs, lows, closes, period=14):
    """
    คำนวณ ADX จาก OHLC data
    """
    import numpy as np

    tr_list, dm_plus, dm_minus = [], [], []
    for i in range(1, len(closes)):
        high_diff = highs[i] - highs[i-1]
        low_diff = lows[i-1] - lows[i]
        dm_plus.append(max(high_diff, 0) if high_diff > low_diff else
0)
        dm_minus.append(max(low_diff, 0) if low_diff > high_diff else
0)

        tr = max(highs[i] - lows[i],
                  abs(highs[i] - closes[i-1]),
                  abs(lows[i] - closes[i-1]))
        tr_list.append(tr)

    # Smooth ด้วย Wilder MA
    def wilder_ma(data, n):
        result = [sum(data[:n]) / n]
        for i in range(n, len(data)):
            result.append(result[-1] * (n-1)/n + data[i] / n)
        return result

    atr14 = wilder_ma(tr_list, period)
    dmp14 = wilder_ma(dm_plus, period)
    dmm14 = wilder_ma(dm_minus, period)

    di_plus = [100 * p / a for p, a in zip(dmp14, atr14)]
    di_minus = [100 * m / a for m, a in zip(dmm14, atr14)]
    dx_list = [100 * abs(p - m) / (p + m) for p, m in zip(di_plus,
di_minus)]
    adx = wilder_ma(dx_list, period)

    return adx[-1]
```

4.2.1 Normalized Slope — ทิศทางที่ Hurst กับ ADX ไม่บอก (Optional Overlay)

สัญญาณสองตัวที่ผ่านมามีจุดบอดร่วมกันหนึ่งจุด: **ไม่มีตัวไหนบอกทิศทาง** Hurst บอก *นิสัย* ของราคา (mean-revert หรือ trend) ADX บอก *ความแรง* ของ trend แบบไร้ทิศ — สถานการณ์ที่อันตรายที่สุดสำหรับ กริดฝั่ง Long คือ "ราคากำลังตั้งแรงต่อเนื่อง" ซึ่งทั้งคู่จับได้ช้า: Hurst ต้องรอข้อมูลสะสมพอจะเปลี่ยนนิสัย ADX ขึ้นแล้วก็ยังต้องไปเปิด +DI/-DI คู่อีกชั้นว่าแรงนั้นขึ้นหรือลง ระหว่างรอ กริดยังคงรับไม้สวนขาลงไปเรื่อยๆ

ทำไมขาลงถึงต้องมีสัญญาณเฉพาะ: ช่วงที่ราคาลงแรง ผลตอบแทนรายแท่งมักมี autocorrelation ชั่วคราว — ลงแล้วมีแนวโน้มลงต่อ (panic ไม่มีลิมิต ต่างจาก euphoria ที่ทยอยซื้อ) ช่วงนั้นราคาไม่ใช่ random walk แต่เป็น walk ที่มี *drift* ติดลบ และไม้ Long ทุกไม้ที่รับระหว่างนั้นมี expected value ติดลบทันที ไม่ใช่ศูนย์ — สัญญาณนี้จึงออกแบบเป็น **veto ฝั่งซื้อฝั่งเดียว** ไม่ใช่ filter สมมาตร

```
slope_norm = slope(LinReg(EMA, lookback)) / ATR
```

`slope(LinReg(...))` = ความชันของเส้นตรงที่ fit ค่า EMA ย้อนหลัง `lookback` แท่ง ด้วย Ordinary Least Squares — เครื่องมือเดียวกับที่ Part 6 ใช้หา hedge ratio แต่เปลี่ยนจากถาม spread มาถามราคา หน่วยของ slope: \$/แท่ง = ค่าประมาณของ drift เฉพาะหน้า

ATR = ความผันผวนปกติต่อแท่ง (\$/แท่ง — Part 3)

หารกันแล้วได้ค่าไร้หน่วย: "drift แรงแค่ไหนเทียบกับ noise ปกติ"

- ตีรณะเดียวกับ z-score ใน Part 6 (สัญญาณ ÷ ความผันผวนของมันเอง)
- ใช้ EMA แทนราคาดิบเพราะ EMA กรอง noise ชั้นแรกให้แล้ว LinReg เป็นชั้นที่สอง
- เกณฑ์เดียวใช้ได้ทุก asset ทุก timeframe เพราะ normalize แล้ว (slope ดิบ -\$500/แท่ง คือหายนะของเหรียญ \$100 แต่คือเรื่องจั่วของ BTC)

slope_norm	ความหมาย	Action
< -0.15	drift ลงแรงเกิน noise ชัดเจน — "มีดกำลังร่วง"	Veto ฟังซื้อ: หยุดกางกริด Long ใหม่ชั่วคราว (ไม้เดิม + TP เดิมคงไว้ ไม่แตะ)
-0.15 ... +0.15	drift เล็กเทียบ noise — ยังถือว่าแกว่งปกติ	Grid ทำงานตาม State Machine ปกติ
> +0.15	drift ขึ้นแรง	ไม่ต้อง veto — แต่พิจารณา Zone Migration (§4.6) เพราะราคาอาจกำลังหนีขึ้นจาก zone

threshold ± 0.15 เป็นจุดตั้งต้นที่ calibrate กับ BTC รายวัน (สอดคล้องกับ threshold BTC ใน §4.2) — asset อื่น/timeframe อื่นควร backtest หาเกณฑ์ของตัวเอง หลักคือเลือกค่าที่ veto เฉพาะช่วง crash จริง ไม่ veto ถิ่น grid ไม่ได้ทำงาน

```
def slope_veto(ema_values, atr, lookback=5, threshold=-0.15):
    """
    Veto ฟังซื้อเมื่อ drift ลงแรงเกิน noise — ใช้เป็น overlay เสริม
    state machine (§4.4) ไม่ใช่ vote ที่ 4
    """
    import numpy as np
    y = np.array(ema_values[-lookback:], dtype=float)
    x = np.arange(lookback, dtype=float)
    slope = np.polyfit(x, y, 1)[0]      # $/แท่ง
    slope_norm = slope / atr            # ไร่หน่วย
    return slope_norm < threshold, slope_norm

# ตัวอย่าง (ATR = $2,800 จาก Running Example Part 3 §3.9):
# EMA(20) 5 วันล่าสุด: [104,000, 103,200, 102,100, 100,800, 99,400] — ดังต่อไปนี้
# slope = -$1,160/แท่ง → slope_norm = -1160/2800 = -0.41 < -0.15 → VETO ✓
# เทียบกับ: [100,000, 99,800, 99,700, 99,500, 99,400] — ลงเหมือนกันแต่ช้า
# slope = -$150/แท่ง → slope_norm = -150/2800 = -0.05 → ไม่ veto
# (ราคาลงจริง แต่ drift เล็กเทียบ noise — นี่คือสภาพที่กริดเก็บเกี่ยวได้ปกติ)
```

ตำแหน่งของ overlay นี้ในระบบ — และสิ่งที่มันไม่ได้ทำ

ลำดับการใช้: คำนวณหลัง State Machine (§4.4) ตัดสิน state แล้ว — ถ้า state = GRID_ON แต่ slope_norm veto → ปฏิบัติเหมือน CAUTION เฉพาะฟังซื้อใหม่ (ไม่กางไม้ Long เพิ่ม) จนกว่า slope_norm จะกลับเข้าโซน neutral เราจึงใจไม่รวมมันเป็น vote ที่ 4 ใน majority vote เพราะสัญญาณ 3 ตัวเดิมสมมาตร (วัดสภาพตลาด) แต่ตัวนี้ทำงานฝั่งเดียว (คุ้มครองฟังซื้อ) — ผสมกันจะ

ทำให้ logic การ vote ตีความยากขึ้นโดยไม่จำเป็น ใครจะต่อเข้า framework ใน Part 9 ให้แทรกใน `run_cycle()` หลังขั้น regime detection ก่อนขั้น order placement

สิ่งที่มันไม่ได้ทำ: filter นี้ไม่ได้สร้างกำไร — ในกรอบ zero-EV (Part 0 §0.4) มันแค่หยุดเล่นในหน้าต่างเวลาที่ EV ของไม้ใหม่ติดลบชัด แล้วกลับมาเล่นเมื่อ EV กลับมา ≈ 0 และเหลือ volatility ให้เก็บเกี่ยว — เหมือนกรรมการที่เป่านกหวีดพักเกม ไม่ใช่กองหน้าที่ทำประตูเพิ่ม

4.3 Bollinger Band Width — Squeeze Detection

BB Width ต่ำ (squeeze) = ราคากำลัง consolidate ณ ปัจจุบัน → เหมาะ deploy grid ตอนนี้ BB Width พุ่งสูง = volatility expansion = breakout → grid อาจติดหล่ม

ข้อควรระวัง: squeeze เป็นภาพ ณ จุดเวลาเดียว ไม่ใช่การรับประกันว่าจะไม่ breakout — ในทางเทคนิคอล squeeze มักถูกมองเป็นสัญญาณเตือนก่อน volatility expansion (ราคาสะสมพลังงานก่อนวิ่งแรง) ดังนั้น คะแนน "ideal" ด้านล่างใช้ได้เฉพาะ ณ รอบที่ประเมิน — ต้องอาศัย State Machine (§4.4) ตรวจสอบซ้ำทุก ชั่วโมงเพื่อจับจังหวะที่ BB Width เริ่มขยายและปรับ state ทันที ไม่ใช่ deploy แล้ววางใจว่า squeeze จะอยู่แบบนั้นตลอด

```
BB Width = (BB_upper - BB_lower) / SMA(20)
```

Thresholds สำหรับ Grid:

BB_width < 0.02 (2%)	→ Squeeze — GRID ON (ideal ณ จุดนี้)
BB_width 0.02-0.04	→ Normal — GRID ON
BB_width 0.04-0.08	→ Expanding — CAUTION
BB_width > 0.08 (8%)	→ Wide — GRID OFF (high vol)

ตัวอย่าง BTC ที่ \$100k:

```
BB_upper = $105,000, BB_lower = $95,000
```

```
BB_width = ($105k - $95k) / $100k = 10% → GRID OFF (เกิน 8% threshold)
```

```
BB_upper = $101,500, BB_lower = $98,500
```

```
BB_width = $3k / $100k = 3% → Normal → GRID ON
```

4.4 State Machine — GRID ON / CAUTION / GRID OFF

GRID ON	CAUTION	GRID OFF
Full Deploy 100%	Reduce 50% size	Pause / Cancel all
$H < 0.50$	$H \text{ } 0.50\text{--}0.58$	$H > 0.58$
$ADX < 40 \text{ (BTC)}$	$ADX \text{ } 40\text{--}50 \text{ (BTC)}$	$ADX > 50 \text{ (BTC)}$
$BB_width < 4\%$	$BB_width \text{ } 4\text{--}8\%$	$BB_width > 8\%$

```
class GridStateMachine:
    STATES = ["GRID_ON", "CAUTION", "GRID_OFF"]

    def __init__(self):
        self.state = "GRID_ON"
        self.state_history = []

    def evaluate(self, hurst, adx, bb_width):
        """
        Determine grid state from 3 indicators.
        Requires 2-of-3 indicators to agree before state change (noise
        filter).
        Hurst ใช้ hysteresis (dead band) กันการ flap ตอนแกว่งใกล้ 0.50: ถ้า
        ตอนนี้อยู่เป็น GRID_ON ต้อง  $H \geq 0.52$  ถึงจะขยับเป็น CAUTION (ไม่ใช่ 0.50 พอดี) |
        ถ้าตอนนี้เป็น CAUTION/GRID_OFF อยู่แล้ว ต้อง  $H < 0.47$  ถึงจะกลับมา ON
        """
        if hurst > 0.58:
            hurst_sig = "OFF"
        elif self.state == "GRID_ON":
            hurst_sig = "CAUTION" if hurst >= 0.52 else "ON"
        else:
            hurst_sig = "ON" if hurst < 0.47 else "CAUTION"

        signals = {
            "hurst": hurst_sig,
            "adx": "OFF" if adx > 50 else ("CAUTION" if adx > 40 else
            "ON"), # BTC-calibrated: CAUTION=40, OFF=50 (textbook Forex
            threshold=25/35 ไม่ถูกสำหรับ BTC)
```

```

        "bb":      "OFF" if bb_width > 0.08 else ("CAUTION" if
bb_width > 0.04 else "ON"),
    }

    counts = {"ON": 0, "CAUTION": 0, "OFF": 0}
    for sig in signals.values():
        counts[sig] += 1

    # Majority vote (2 of 3) – สัญญาณ OFF แม้แค่ 1 ตัวก็ยกระดับเป็นอย่าง
น้อย
    # CAUTION เสมอ (เดิมถ้า ON=2/OFF=1/CAUTION=0 จะตกไป GRID_ON เนี่ย)
ทั้งที่
    # มีสัญญาณหนึ่งกำลังเตือนอันตราย – เช่น BB width ซึ่งไวสุดในสาม ตัว)
    if counts["OFF"] >= 2:
        new_state = "GRID_OFF"
    elif counts["OFF"] >= 1 or counts["CAUTION"] >= 2:
        new_state = "CAUTION"
    else:
        new_state = "GRID_ON"

    if new_state != self.state:
        self.state_history.append((self.state, new_state))
        self.state = new_state

    return self.state, signals

def get_size_multiplier(self):
    return {"GRID_ON": 1.0, "CAUTION": 0.5, "GRID_OFF": 0.0}
[self.state]

```

Hysteresis — ป้องกัน State Flip ที่เกินไป

ปัญหา: ถ้า Hurst แกว่งรอบ 0.50 (บางครั้ง 0.49 บางครั้ง 0.51) → state เปลี่ยนทุกชั่วโมง = สั่ง cancel/open orders บ่อยเกิน = fee เสียเยอะ

Solution: Hysteresis (Dead Band)

- เปลี่ยนจาก GRID_ON → CAUTION ต้องมี $H \geq 0.52$ (ไม่ใช่ 0.50)
- เปลี่ยนกลับจาก CAUTION → GRID_ON ต้องมี $H < 0.47$ (ต่ำกว่า threshold)
- Dead band = 0.05 รอบ threshold ทำให้ state stable กว่า

สังเกต: dead band นี้ implement อยู่ใน `evaluate()` ด้านบนแล้ว (เช็ค `self.state` ก่อนเลือก threshold) ไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆ

4.5 Grid Reset — เริ่ม Zone ใหม่ทั้งหมดเมื่อจำเป็น

เมื่อ Grid OFF แล้ว regime กลับมาเป็น mean-reverting: ราคาอาจเปลี่ยนไปมากจนต้อง reset zone ใหม่

Grid Reset Decision:

สถานการณ์ที่ต้อง Reset (ไม่ใช่แค่ restart):

1. ราคาหลุดออกนอก original zone (ต่ำกว่า zone_low หรือสูงกว่า zone_high)
2. ราคา mean เปลี่ยนไป > 15% จากตอนตั้ง grid เดิม
3. ผ่านไปนานกว่า 30 วัน (regime อาจเปลี่ยนโครงสร้าง)

```
def should_reset_zone(original_zone_mid, current_price,
                      original_zone_low,
                      original_zone_high, days_since_open):
    """
    Returns True ถ้าควร reset zone ใหม่
    """
    price_drift = abs(current_price - original_zone_mid) /
    original_zone_mid

    out_of_zone = current_price < original_zone_low or current_price >
    original_zone_high
    large_drift = price_drift > 0.15
    stale       = days_since_open > 30

    return out_of_zone or large_drift or stale
```

Grid Reset Steps:

1. Cancel orders ทั้งหมดที่ pending
2. ขาย inventory บางส่วน (ถ้า unrealized loss < 15%)
หรือ รักษา inventory ไว้ถ้า BTC (ถือได้)
3. คำนวณ zone ใหม่จาก Donchian + ATR ปัจจุบัน
4. คำนวณ Q ใหม่ตาม capital ที่เหลือ
5. วาง orders ใหม่ในชั่วโมงที่ score > 55

4.6 Zone Migration — เลื่อน Zone ตาม Trend แบบนุ่มนวล (ไม่ใช่ Reset)

แทนที่จะ reset ทั้งหมด บางครั้งแค่ "เลื่อน zone" ขึ้นหรือลงตาม EMA (Exponential Moving Average — ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่า จึงตอบสนองไวกว่าค่าเฉลี่ยธรรมดา) ก็เพียงพอ วิธีนี้ต่างจาก 4.5 ตรงที่ **ไม่ปิด order เดิม ไม่ขาย inventory ทั้ง** — แค่อ้อยๆ ปรับขอบ zone ตามราคา que เคลื่อนไป inventory เก่ายังรอ TP ตามปกติ:

Zone Migration (Trailing Zone):

ทุก 24 ชั่วโมง:

```
new_zone_mid = EMA(20) ของ current price
zone_high = new_zone_mid × (1 + zone_half_width_pct)
zone_low  = new_zone_mid × (1 - zone_half_width_pct)
```

ตัวอย่าง: BTC ขยับจาก \$100k → \$110k ใน 1 สัปดาห์

Old zone: \$90k-\$115k (mid=\$102.5k)

EMA(20) = \$107k

zone_half_width = 15% (ตาม Donchian width)

New zone: $\$107k \times 0.85 = \$90.95k \rightarrow \$107k \times 1.15 = \$123.05k$

การย้าย:

- + Cancel orders ที่อยู่นอก new zone
- + เพิ่ม orders ใน upper zone ที่เพิ่งเข้ามา
- + inventory ที่ BUY ไปแล้วในชั้นเก่า → ยังคง TP เดิม

Zone Migration ดีกว่า Grid Reset เมื่อ:

- ราคา drift ช้า (trending แต่ไม่เร็ว)
- Inventory ยังไม่ได้ขาดทุนมาก
- ไม่อยากเสีย inventory ที่ BUY ไปแล้ว

ข้อควรระวังตอน migrate: กริดชุดใหม่ไม่รู้จักไม้เก่าที่ค้างอยู่ — level ใหม่อาจวางทับโซนที่มี inventory เดิมพอดี ทำให้ exposure กระจุกที่ราคาเดียวโดยไม่ตั้งใจ ก่อนวาง order ชุดใหม่ให้รัน Overlap Guard ([Part 2 §2.5.1](#): skip level ที่ห่างไม้ค้างไม่ถึง $m \times ATR$)


```

        elif new_state == "GRID_ON":
            current_size = self.grid.get_deployed_size()
            if current_size < 1.0:
                actions.append({"action": "INCREASE_SIZE",
                                "target": 1.0, "reason": "regime
cleared"})

        # ตรวจสอบ zone migration
        if should_reset_zone(self.grid.zone_mid,
market_data["current_price"],
                                self.grid.zone_low, self.grid.zone_high,
                                self.grid.days_running):
            actions.append({"action": "ZONE_MIGRATION", "reason":
"price drifted"})

        return {"state": new_state, "signals": signals, "actions":
actions}

```

Watchdog Alert Types:

1. REGIME_CHANGE → ส่ง LINE/Telegram notify
2. ZONE_BREACH → ราคาหลุด zone boundary
3. DD_WARNING → Drawdown > 4% (ดู Part 5)
4. DD_HALT → Drawdown > 8% → cancel all
5. RESET_REQUIRED → Zone stale > 30 วัน

4.8 Running Example — Regime Change Sequence

Running Example: BTC Regime เปลี่ยนจาก Mean-Reverting → Trending

Timeline: 3 สัปดาห์ · Grid เปิดที่ \$95k–\$115k · Step \$2k · Capital \$25,000

วันที่	BTC Price	Hurst (30d)	ADX (14d)	BB Width	State	Action
Day 1	\$103k	0.44	18	3.2%	GRID ON	Deploy 100%
Day 5	\$106k	0.47	21	3.8%	GRID ON	ทำงานปกติ
Day 10	\$112k	0.52	27	5.1%	CAUTION	Reduce to 50%
Day 12	\$118k	0.59	44	8.2%	GRID OFF	Cancel all orders
Day 15	\$125k	0.61	38	9.2%	GRID OFF	รอ regime กลับ
Day 18	\$121k	0.55	29	6.1%	CAUTION	รอสัญญาณส่วนใหญ่ (ADX/BB) กลับ ON
Day 21	\$118k	0.47	22	4.0%	GRID ON	Zone Migration → \$105k–\$135k

สรุปผลระหว่าง Day 1–21:

Grid ON (Day 1–9): +\$180 cashflow (ทำงานปกติ)
CAUTION (Day 10–11): +\$20 cashflow (ลด size 50%)
GRID OFF (Day 12–17): \$0 cashflow (ถือ inventory, รอ)
Zone Migration (Day 21): เปิด grid ใหม่ที่ \$105k–\$135k

Inventory ที่ถือ: BUY ที่ \$98k, \$100k, \$102k, \$104k (ตอน grid เปิด)
ราคาปัจจุบัน \$118k → avg buy price = $(\$98k + \$100k + \$102k + \$104k) / 4 = \$101k$

inventory กำไร unrealized = $4 \times 0.01 \text{ BTC} \times (\$118\text{k} - \$101\text{k}) = 4 \times 0.01 \times \$17\text{k} = \$680$

ถ้าไม่มี state machine:

- grid ยังเปิด order ที่ \$120k, \$122k, \$124k ระหว่าง uptrend
- ขาย inventory เร็วเกินไป (SELL TP ที่ \$100k, \$102k หรือต่ำกว่าราคาตลาด)
- พลาด upside gain ของ BTC

2-of-3 Vote Breakdown (Day 12):

$H=0.59 > 0.58 \rightarrow \text{OFF}$ · $\text{ADX}=44 \in [40,50] \rightarrow \text{CAUTION}$ · $\text{BB}=8.2\% > 8\% \rightarrow \text{OFF}$
counts: $\text{OFF}=2$, $\text{CAUTION}=1 \rightarrow \text{majority OFF} \rightarrow \text{GRID OFF} \checkmark$

2-of-3 Vote Breakdown (Day 21) – state ก่อนหน้าคือ CAUTION:

$H=0.47$ ไม่ < 0.47 (hysteresis exit ต้อง < 0.47 เป๊ะ ไม่ใช่ $\leq$) → ยังนับเป็น CAUTION
 $\text{ADX}=22 < 40 \rightarrow \text{ON}$ · $\text{BB}=4.0\%$ ไม่ $> 4\% \rightarrow \text{ON}$
counts: $\text{OFF}=0$, $\text{CAUTION}=1 \rightarrow$ ไม่ถึงเกณฑ์ CAUTION (ต้อง ≥ 2) → GRID ON
 $\checkmark$

หมายเหตุ: รอบนี้ ADX/BB โหวตชนะเป็น ON แม้ Hurst เองยังไม่ผ่าน hysteresis exit พอดี – Hurst ต้องรอรอบถัดไปที่ $H < 0.47$ จริงๆ ถึงจะ "ON" ในตัวเอง แต่ระบบ 2-of-3 vote ไม่ต้องรอให้ทุกสัญญาณ ON พร้อมกัน

4.9 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 4

- ▶ ข้อ 1: Hurst=0.46, ADX=28, BB_width=3.5% — State Machine ส่งผลให้ state เป็นอะไร? (2-of-3 majority vote)
- ▶ ข้อ 2: State เปลี่ยนจาก GRID_ON → GRID_OFF โดยตรง (ข้าม CAUTION) — เป็นไปได้ไหม? เกิดอย่างไร?
- ▶ ข้อ 3: Grid run 35 วัน · Original zone_mid = \$100k · Current price = \$118k · Zone \$88k–\$115k — ควร reset หรือ migrate?
- ▶ ข้อ 4 (Challenge): ต่อยอด Hysteresis rules — \$4.4 ทำ ON ↔ CAUTION แล้ว ขอบ CAUTION ↔ OFF ควรเป็นแบบไหน?
- ▶ ข้อ 5: EMA(20) 5 วันล่าสุด = [98,000, 97,600, 97,000, 96,200, 95,200] · ATR = \$2,800 · threshold = -0.15 — slope_norm เท่าไหร่? veto ฝั่งซื้อไหม? แล้วไม้ Long ที่ถืออยู่ กับ TP ของมันต้องทำอะไร?